EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Química Orgánica: Isomería y Reacciones

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 **Indica qué tipo de isomería estructural existe entre cada una de las siguientes parejas de compuestos:**
a) Butanal y butanona.
b) 1-butanol y 2-butanol.
c) Pentano y 2,2-dimetilpropano.
d) Ácido propanoico y acetato de metilo.

a) Butanal ($CH_3CH_2CH_2CHO$) y butanona ($CH_3COCH_2CH_3$): Isomería de **función** (aldehído frente a cetona, ambos C_4H_8O).

b) 1-butanol y 2-butanol: Isomería de **posición** (cambia la posición del grupo $-OH$ en la cadena de 4 carbonos).

c) Pentano y 2,2-dimetilpropano: Isomería de **cadena** (cadena lineal frente a ramificada, ambos C_5H_{12}).

d) Ácido propanoico y acetato de metilo: Isomería de **función** (ácido carboxílico frente a éster, ambos $C_3H_6O_2$).

2 **Identifica si presentan carbono asimétrico (C^*) e isomería óptica las siguientes moléculas: a) 2-clorobutano, b) 1-clorobutano, c) ácido láctico (ácido 2-hidroxipropanoico), d) propanona.**

Un carbono asimétrico debe ser sp^3 y estar unido a 4 grupos distintos:

a) 2-clorobutano ($CH_3 - C^*H(Cl) - CH_2CH_3$): El C2 está unido a $-H$, $-Cl$, $-CH_3$ y $-CH_2CH_3$. **SÍ tiene C^*** y presenta isomería óptica.

b) 1-clorobutano ($Cl - CH_2 - CH_2CH_2CH_3$): El C1 tiene dos hidrógenos idénticos. **NO presenta quiralidad.**

c) Ácido láctico ($CH_3 - C^*H(OH) - COOH$): El C2 está unido a $-H$, $-OH$, $-CH_3$ y $-COOH$. **SÍ tiene C^*.**

d) Propanona ($CH_3 - CO - CH_3$): El carbono carbonílico es sp^2 y los metilos son simétricos. **NO es quiral.**

3 **Justifica razonadamente si pueden presentar isomería geométrica (cis/trans o Z/E) las siguientes moléculas: a) 1-buteno, b) 2-buteno, c) 2-metil-2-buteno.**

Para tener isomería cis/trans, **cada uno** de los dos carbonos del doble enlace debe tener dos sustituyentes diferentes entre sí:

a) 1-buteno ($CH_2 = CH - CH_2CH_3$): El C1 tiene dos hidrógenos idénticos ($H_2C =$). **NO tiene isomería cis/trans**.

b) 2-buteno ($CH_3 - CH = CH - CH_3$): Tanto el C2 como el C3 están unidos a $-H$ y $-CH_3$ ($H \neq CH_3$). **SÍ presenta isomería geométrica**: cis-2-buteno (metilos del mismo lado) y trans-2-buteno (metilos en lados opuestos).

c) 2-metil-2-buteno ($(CH_3)_2C = CH - CH_3$): El C2 tiene dos grupos metilo idénticos. **NO tiene isomería cis/trans**.

4 **Formula la reacción de adición de bromuro de hidrógeno (HBr) al propeno. Indica el producto mayoritario y minoritario justificando la respuesta mediante la regla de Markovnikov.**

$$CH_3 - CH = CH_2 + HBr \rightarrow$$

El C1 tiene 2 hidrógenos y el C2 tiene 1 hidrógeno. Según la regla de Markovnikov, el protón (H^+) se adiciona al carbono más hidrogenado (C1) para formar el carbocatión secundario más estable ($CH_3 - CH^+ - CH_3$), sobre el cual ataca el bromuro (Br^-):

Producto Mayoritario ($\approx 95\%$): $CH_3 - CH(Br) - CH_3$ (2-bromopropano).

Producto Minoritario: $CH_3 - CH_2 - CH_2Br$ (1-bromopropano).

5 **Clasifica las siguientes reacciones orgánicas como adición, sustitución, eliminación o condensación:**

a) $CH_3CH_2Cl + NaOH(aq) \rightarrow CH_3CH_2OH + NaCl$

b) $CH_2 = CH_2 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl - CH_2Cl$

c) $CH_3CH_2OH \xrightarrow{H_2SO_4, 180^\circ} CH_2 = CH_2 + H_2O$

d) $CH_3COOH + CH_3OH \xrightarrow{H^+} CH_3COOCH_3 + H_2O$

a) Reacción de **sustitución nucleófila** (el grupo $-OH$ sustituye al átomo de $-Cl$).

b) Reacción de **adición** (se rompe el enlace π y se incorporan dos átomos de cloro).

c) Reacción de **eliminación** (deshidratación de un alcohol para formar un alqueno y agua).

d) Reacción de **condensación / esterificación** (unión de ácido y alcohol con pérdida de una molécula de agua).

6 **Escribe las estructuras del producto orgánico resultante al tratar con dicromato de potasio en medio ácido ($K_2Cr_2O_7/H^+$): a) 1-propanol, b) 2-propanol, c) 2-metil-2-propanol.**

a) 1-propanol (alcohol primario): Se oxida primero a propanal (CH_3CH_2CHO) y con el oxidante fuerte pasa finalmente a **ácido propanoico** (CH_3CH_2COOH).

b) 2-propanol (alcohol secundario): Se oxida a **propanona** ($CH_3 - CO - CH_3$), la cual ya no se oxida más sin romper la cadena.

c) 2-metil-2-propanol (alcohol terciario): No reacciona (no hay hidrógeno disponible en el carbono portador del grupo hidroxilo).

7 **El metano reacciona con cloro en presencia de luz ultravioleta ($h\nu$). Escribe las etapas de iniciación, propagación y terminación del mecanismo de sustitución radicalaria para obtener clorometano.**

1. Iniciación (ruptura homolítica): $Cl_2 \xrightarrow{h\nu} 2\ Cl^{\bullet}$.

2. Propagación:

$$CH_4 + Cl^{\bullet} \rightarrow CH_3^{\bullet} + HCl$$

$$CH_3^{\bullet} + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + Cl^{\bullet}$$

3. Terminación (combinación de radicales):

$Cl^{\bullet} + Cl^{\bullet} \rightarrow Cl_2$; $CH_3^{\bullet} + Cl^{\bullet} \rightarrow CH_3Cl$; $CH_3^{\bullet} + CH_3^{\bullet} \rightarrow CH_3 - CH_3$ (etano).

8 **Escribe la reacción ajustada de combustión completa del 2-metilbutano en estado gaseoso y calcula el volumen de dióxido de carbono medido a $25°C$ y $1\ atm$ producido al quemar $144\ g$ de este hidrocarburo ($M = 72\ g/mol$).**

Fórmula molecular del 2-metilbutano: C_5H_{12}.

$$C_5H_{12} + 8\ O_2 \rightarrow 5\ CO_2 + 6\ H_2O$$

Moles de hidrocarburo: $n = \frac{144\ g}{72\ g/mol} = 2\ moles$.

Moles de CO_2: $n_{CO_2} = 5 \times 2 = 10\ moles$.

Volumen de gas ($PV = nRT$):

$$V = \frac{10 \cdot 0{,}082 \cdot 298}{1} = \mathbf{244{,}36}\ Litros.$$

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Escribe las fórmulas semidesarrolladas y nombres IUPAC de los 7 isómeros estructurales (4 alcoholes y 3 éteres) correspondientes a la fórmula molecular $C_4H_{10}O$. Indica cuál o cuáles presentan isomería óptica.**

Alcoholes (4 isómeros):

1. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2OH$ (1-butanol).
2. $CH_3 - CH_2 - C^*H(OH) - CH_3$ (2-butanol). **¡Presenta carbono asimétrico y quiralidad óptica!**
3. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2OH$ (2-metil-1-propanol).
4. $(CH_3)_3C - OH$ (2-metil-2-propanol).

Éteres (3 isómeros):

5. $CH_3 - O - CH_2 - CH_2 - CH_3$ (metil propil éter o 1-metoxipropano).
6. $CH_3 - O - CH(CH_3)_2$ (isopropil metil éter o 2-metoxipropano).
7. $CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$ (dietiléter o etoxietano).

10 **Al calentar 2-butanol en presencia de ácido sulfúrico concentrado (H_2SO_4) se produce una reacción de eliminación. Formula la reacción, predice los dos alquenos que pueden formarse y razona cuál es el producto mayoritario según la regla de Saytzeff.**

Estructura: $CH_3(C_1) - CH(OH)(C_2) - CH_2(C_3) - CH_3(C_4)$.

El grupo $-OH$ sale del C2. El protón H^+ puede eliminarse del C1 (que tiene 3 hidrógenos) o del C3 (que tiene 2 hidrógenos):

Producto Mayoritario ($\approx 85\%$): Por la **regla de Saytzeff**, se elimina preferentemente el hidrógeno del carbono adyacente menos hidrogenado (C3), dando el alqueno más sustituido y más estable termodinámicamente:

$$CH_3 - CH = CH - CH_3 \quad (\text{2-buteno}).$$

Producto Minoritario ($\approx 15\%$): $CH_3 - CH_2 - CH = CH_2 \quad (\text{1-buteno}).$

11 **El acetato de isopentilo (olor a plátano) se sintetiza mediante esterificación de Fischer entre ácido acético (CH_3COOH) y 3-metil-1-butanol ($(CH_3)_2CH - CH_2 - CH_2OH$). Escribe la ecuación ajustada, nombra el éster según la IUPAC e indica el catalizador empleado.**

Catalizador: ácido fuerte concentrado (H_2SO_4).

$$CH_3COOH + (CH_3)_2CH - CH_2CH_2OH \overset{H^+}{\rightleftharpoons} CH_3COO - CH_2CH_2 - CH(CH_3)_2 + H_2O$$

Nombre IUPAC: **etanoato de 3-metilbutilo** (o acetato de isopentilo).

12 **La combustión de $2{,}20\ \text{g}$ de un compuesto orgánico oxigenado produce $4{,}40\ \text{g}$ de CO_2 y $1{,}80\ \text{g}$ de H_2O. En estado gaseoso, a 100°C y $1\ \text{atm}$, $0{,}88\ \text{g}$ de dicho compuesto ocupan un volumen de $310\ \text{mL}$. Halla su fórmula empírica y molecular ($M(\text{C}) = 12$, $M(\text{H}) = 1$, $M(\text{O}) = 16$).**

1. Masas de elementos en la muestra:

Masa de C: $4{,}40\ \text{g}\ \text{CO}_2 \times \frac{12}{44} = 1{,}20\ \text{g de C}$.

Masa de H: $1{,}80\ \text{g}\ \text{H}_2\text{O} \times \frac{2}{18} = 0{,}20\ \text{g de H}$.

Masa de O: $2{,}20 - (1{,}20 + 0{,}20) = 0{,}80\ \text{g de O}$.

2. Proporción molar (fórmula empírica):

$n_C = \frac{1{,}20}{12} = 0{,}10; \quad n_H = \frac{0{,}20}{1} = 0{,}20; \quad n_O = \frac{0{,}80}{16} = 0{,}05.$

Dividiendo por el menor ($0{,}05$): $\text{C} = 2, \quad \text{H} = 4, \quad \text{O} = 1 \implies (\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n \quad (M_{\text{emp}} = 44\ \text{g/mol})$.

3. Masa molecular experimental:

$$M = \frac{mRT}{PV} = \frac{0{,}88 \cdot 0{,}082 \cdot 373{,}15}{1 \cdot 0{,}310} \approx \frac{26{,}93}{0{,}310} \approx 86{,}9 \approx 88\ \text{g/mol}.$$

$n = \frac{88}{44} = 2 \implies$ **Fórmula molecular:** $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ (ejemplo: acetato de etilo o ácido butanoico).

13 **La trioleína (triglicérido del ácido oleico, $\text{C}_{57}\text{H}_{104}\text{O}_6$) se calienta con hidróxido de sodio en disolución acuosa para fabricar jabón. Escribe esquemáticamente los productos obtenidos y explica por qué las moléculas de jabón tienen carácter anfipático.**

Reacción de hidrólisis alcalina de ésteres (saponificación):

$$\text{Triglicérido} + 3\ \text{NaOH} \rightarrow \text{Glicerol (1,2,3-propanotriol)} + 3\ \text{Sales sódicas de ácidos grasos}$$

El oleato de sodio ($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH} = \text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COO}^-\text{Na}^+$) es una sustancia **anfipática** porque posee:

- Una **cola hidrocarbonada apolar hidrófoba** que se disuelve en las grasas y suciedad.
- Una **cabeza iónica polar hidrófila** ($-\text{COO}^-$) que interacciona con el agua mediante puentes de hidrógeno, formando micelas coloidales que dispersan la grasa.

14 **El ácido 2-aminopropanoico (alanina) tiene un centro quiral. Dibuja las dos estructuras enantiómeras en proyección tridimensional o cuñas e indica qué propiedades físicas idénticas comparten y en qué se diferencian.**

Estructura: $CH_3 - C^*H(NH_2) - COOH$.

Los dos enantiómeros (D-alanina y L-alanina) son imágenes especulares no superponibles:

Propiedades idénticas: Tienen exactamente el mismo punto de fusión, punto de ebullición, densidad, índice de refracción y solubilidad en disolventes aquirales.

Propiedades en las que difieren:

1. Desvían el plano de la luz polarizada en un polarímetro con el **mismo ángulo pero en sentidos opuestos** (uno es dextrógiro $+$ y el otro levógiro $-$).
2. Reaccionan a velocidades diferentes con reactivos quirales y presentan diferente actividad biológica y farmacológica.

15 **Formula la adición de hidrógeno en presencia de platino catalítico al 2-penteno. ¿El producto obtenido presenta isomería óptica? Justifica la respuesta.**

$$CH_3 - CH = CH - CH_2 - CH_3 + H_2 \xrightarrow{Pt} CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3 \quad (\text{pentano})$$

El producto es el **pentano**. No posee ningún carbono asimétrico unido a 4 sustituyentes diferentes; por tanto, **NO presenta isomería óptica**.

16 **Formula la reacción de condensación entre el ácido etanoico y la metilamina en presencia de calor para formar una amida secundaria. Nombra el compuesto orgánico resultante.**

$$CH_3COOH + H_2N - CH_3 \xrightarrow{\Delta} CH_3CO - NH - CH_3 + H_2O$$

Nombre IUPAC: **N-metiletanamida** (o N-metilacetamida).

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Identifica los compuestos orgánicos A, B y C en la siguiente secuencia de reacciones y nombra cada uno de ellos:**

1. $\text{1-cloropropano} + \text{KOH(alcohólico)} \xrightarrow{\Delta} A + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$
2. $A + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} B \quad (\text{producto mayoritario})$
3. $B + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+ \rightarrow C$

1. Paso 1 (Eliminación / deshidrohalogenación):

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{Cl} + \text{KOH} \rightarrow \text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2 \implies$ **Compuesto A: Propeno**.

2. Paso 2 (Adición electrofílica según Markovnikov):

El $-\text{OH}$ se une al carbono secundario C2: $\text{CH}_3 - \text{CH(OH)} - \text{CH}_3 \implies$ **Compuesto B: 2-propanol**.

3. Paso 3 (Oxidación de alcohol secundario):

El 2-propanol se oxida a cetona: $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3 \implies$ **Compuesto C: Propanona (acetona)**.

18 **a) Escribe la reacción de polimerización del cloroeteno (cloruro de vinilo) para formar policloruro de vinilo (PVC) e indica de qué tipo de polimerización se trata.**
b) El Nailon 6,6 se forma por reacción entre el ácido hexanodioico ($\text{HOOC} - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH}$) y la 1,6-hexanodiamina ($\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_6 - \text{NH}_2$). Escribe la unidad repetitiva del polímero e indica qué tipo de polimerización es.

a) PVC: $n\,(\text{CH}_2 = \text{CH(Cl)}) \rightarrow -[\text{CH}_2 - \text{CH(Cl)}]_n -$.

Es una **polimerización por adición**: los monómeros se enlazan mediante ruptura de dobles enlaces $\text{C} = \text{C}$ sin desprender ninguna molécula secundaria.

b) Nailon 6,6:

$$n\,\text{HOOC(CH}_2)_4\text{COOH} + n\,\text{H}_2\text{N(CH}_2)_6\text{NH}_2 \rightarrow -[\text{CO} - (\text{CH}_2)_4 - \text{CONH} - (\text{CH}_2)_6 - \text{NH}$$

Es una **polimerización por condensación (poliamida)**: la formación del enlace amida desprende moléculas de agua como subproducto.

19 **Un compuesto orgánico X de fórmula molecular $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ no reacciona con bromo en tetracloruro de carbono (no tiene enlaces múltiples $\text{C} = \text{C}$), pero reduce el reactivo de Tollens formando un espejo de plata metálica brillante. Por oxidación enérgica se convierte en el compuesto Y. Deduce razonadamente las estructuras y nombres de X e Y.**

1. Con fórmula $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ y un grado de insaturación ($C_nH_{2n}O$), las opciones carbonílicas son el propanal y la propanona.

2. El test de Tollens es un oxidante suave que da positivo únicamente con **aldehídos** (se oxidan fácilmente a ácidos) y negativo con cetonas.

3. Por tanto: **Compuesto X: Propanal** ($\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$).

4. Al oxidarse enérgicamente: **Compuesto Y: Ácido propanoico** ($\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$).

20 **Explica por qué la hidrólisis del 2-bromo-2-metilpropano transcurre a través de un mecanismo unimolecular (S_N1) con formación de carbocatión intermedio y racemización óptica, mientras que el 1-bromobutano transcurre mediante un mecanismo concertado bimolecular (S_N2) con inversión de la configuración de Walden.**

2-bromo-2-metilpropano (sustrato terciario):

- Gran impedimento estérico alrededor del carbono central que impide el ataque nucleófilo por detrás.
- Al marcharse el $\mathrm{Br^-}$, genera un **carbocatión terciario muy estable** por efecto inductivo dador de los tres grupos metilo ($+I$) e hiperconjugación. Por ello sigue S_N1 en dos etapas.

1-bromobutano (sustrato primario):

- El carbocatión primario sería sumamente inestable y energéticamente desfavorable.
- El carbono C1 está muy accesible sin impedimento estérico, lo que permite el ataque simultáneo del nucleófilo por el lado opuesto al grupo saliente en un estado de transición pentacoordinado (S_N2).

21 **Escribe las estructuras completas de los dos dipéptidos isoméricos diferentes que se pueden formar por condensación entre la glicina ($\mathrm{H_2N-CH_2-COOH}$) y la alanina ($\mathrm{H_2N-CH(CH_3)-COOH}$). Señala el enlace peptídico en cada una.**

Según qué aminoácido actúe con su grupo amino o carboxilo:

1. Glicil-alanina (Gly-Ala): El carboxilo de la glicina se une al amino de la alanina:

$$\mathrm{H_2N-CH_2-\mathbf{CO}-\mathbf{NH}-CH(CH_3)-COOH + H_2O}$$

2. Alanil-glicina (Ala-Gly): El carboxilo de la alanina se une al amino de la glicina:

$$\mathrm{H_2N-CH(CH_3)-\mathbf{CO}-\mathbf{NH}-CH_2-COOH + H_2O}$$

El grupo amida $\mathbf{-CO-NH-}$ es el enlace peptídico planar estabilizado por resonancia.

22 **El 1,2-dimetilciclopentano no tiene dobles enlaces, pero el anillo rígido impide la libre rotación entre carbonos. Representa los isómeros cis y trans, e indica cuál de ellos es una forma meso ópticamente inactiva por poseer plano de simetría interno.**

Isómero cis-1,2-dimetilciclopentano: Ambos grupos metilo apuntan hacia la misma cara del anillo plano (ambas cuñas hacia arriba). Posee un **plano de simetría perpendicular** que pasa por el C4 y biseca el enlace C1-C2. Por consiguiente, a pesar de tener dos carbonos asimétricos quirales (C1 y C2), la molécula es aquiral: es una **forma meso** ópticamente inactiva.

Isómero trans-1,2-dimetilciclopentano: Un metilo está por encima del plano y el otro por debajo. No tiene plano ni centro de simetría; existe como una pareja de enantiómeros quirales activos ($(1R,2R)$ y $(1S,2S)$).